

Microduck 3D 打印资料说明

基于官方开源 RL 仿真网格（robot_walk）整理 · 粉丝分享版
整理日期：2026-08-31

说明：本包网格来自 [Pollen Robotics](#) / [Hugging Face](#) 生态公开的 [Microduck RL](#) 资源，用于外观装配参考与社区复刻讨论。官方强调开放的是软件栈；机械生产文件未必等同量产件。仿真网格与最终量产在主控板、电池型号等处可能有差异。请自行核对实机与安全规范。

一、资料包内容

- 1) 本 PDF 打印说明
 - 2) stl/ —— 结构中用到的网格 STL（共 38 种；单位为仿真导出单位，多为米制网格，切片前请确认缩放）
 - 3) microduck_rl_assembly.3mf —— 装配姿态分件组合（便于 Bambu 等切片软件识别命名对象）
 - 4) microduck_rl_exploded.3mf —— 爆炸姿态分件组合
- 统计：入结构 38 种 / 70 个实例。磁盘中另有旧名/轮滑变体未纳入本包。

二、官方四色基础版（外壳参考）

Cream（奶油）外壳 #f7e6cb，喙/装饰偏橙
Graphite（石墨）外壳 #6c6a68，喙/装饰偏黄
Lavender（薰衣草）外壳 #bfa9cf，喙/装饰偏黄
Sky（天空）外壳 #a9dbe8，喙/装饰偏橙
骨架与支架建议石墨灰或深灰；脚底软胶建议深灰/黑 TPU；软喙随喙色。

三、建议打印 · 硬质件（PETG / ASA / 结构级材料）

名称	数量	入结构	说明
left_shell	1	是	左机身壳（新版，勿用旧 trunk_shell）
right_shell	1	是	右机身壳
top_head_shell	1	是	上头壳
bottom_head_shell	1	是	下头壳
face_part	1	是	面部结构件
trunk_base	1	是	机身骨架底板
motor_support	1	是	电机支架
power_support	1	是	电池/电源支架
banana_pcb_locker	1	是	PCB 锁片
upper_leg_left	1	是	左上腿（勿用旧名 left_upper_leg）
upper_leg_right	1	是	右上腿（勿用旧名 right_upper_leg）
upper_leg_rigidity_plate	2	是	上腿刚性板
leg	2	是	小腿
hip_l	2	是	髌连接件（左右各一）
ankle_left	1	是	左踝座
ankle_right	1	是	右踝座
foot_left	1	是	左脚硬壳
foot_right	1	是	右脚硬壳
neck	2	是	颈侧件
neck_pitch	1	是	颈俯仰件
yaw2roll	2	是	偏航→滚转连接件
yaw_roll_motion	1	是	头滚转运动件
jaw	1	是	下颌硬件

名称	数量	入结构	说明
m12_lens_holder	1	是	M12 镜头座
noenoeil	1	是	眼部小件

四、建议打印 · 软胶件（TPU 约 90A - 95A）

名称	数量	入结构	说明
sole_left	1	是	左脚软底
sole_right	1	是	右脚软底
jaw_soft	1	是	下颌软垫
soft_mouth_top	1	是	上喙软垫

五、入结构但建议外购（可不打印受力件）

下列网格出现在装配中，仅作占位/参考；真机请购买对应标准件或电路板。

名称	数量	入结构	说明
xl330	15	是	Dynamixel XL330 舵机 · 购买，勿当真机打印
seeed_bearing_configuration_22x16x4	11	是	轴承 内径16 x 外径22 x 厚4 mm · 购买
seeed_bearing_configuration_default	3	是	轴承约 内径10 x 外径15 x 厚3 mm · 购买
bearing_roll	2	是	滚轴承位参考网格 · 按实机配轴承
elec_rpi_robot_hat_pcb	1	是	扩展板 HAT · 做/买 PCB
pcb_raspberry_pi_zero_2_w	1	是	主控占位（仿真为 Pi Zero 2W；量产多为 Radxa）
np_f970	1	是	电池包络占位（量产多为 NP-F550）
lens	1	是	光学镜头 · 购买
speaker	1	是	喇叭 · 购买

六、本包未收录（结构不用）

名称	入结构	说明
trunk_shell_left / trunk_shell_right	否	旧机身壳 · 已由 left_shell / right_shell 取代
left_upper_leg / right_upper_leg	否	旧上腿文件名 · 请用 upper_leg_left / upper_leg_r...
ankle_l_v1 / ankle_r_v1	否	旧踝 / 轮滑变体 · 标准行走结构不用
rim / tire / roller_blade	否	轮滑场景专用 · 标准行走结构不用

七、切片与装配提示

- 优先使用 3MF：装配版看整体；爆炸版便于拆分选件。Bambu Studio 等可按对象名勾选打印。
- 若单件导入 STL：注意缩放。许多仿真导出为「米」单位，导入毫米软件时可能需 ×1000。
- 壳体建议壁厚与实机接近的初版约 2 mm 级，三道外墙以上；结构薄板注意加强。
- 上腿请使用 upper_leg_left / upper_leg_right；右腿不要误用旧文件 right_upper_leg。
- 机身壳请使用 left_shell / right_shell，不要用旧 trunk_shell_*。
- 轴承：大规格约 16x22x4 mm 共 11；小规格约 10x15x3 mm 共 3（以网格名为准，采购前用卡尺复核）。
- 舵机为 Dynamixel XL330 一类；紧固件与线束官方未完整开源，螺丝规格请结合实机与社区实践。
- 本说明不含本地工程路径与训练环境配置，仅面向打印与外观装配分享。

八、入结构网格数量一览（38 种 / 70 件）

STL 名称（无扩展名）	数量	入结构
ankle_left	1	是
ankle_right	1	是
banana_pcb_locker	1	是

STL 名称（无扩展名）	数量	入结构
bearing_roll	2	是
bottom_head_shell	1	是
elec_rpi_robot_hat_pcb	1	是
face_part	1	是
foot_left	1	是
foot_right	1	是
hip_l	2	是
jaw	1	是
jaw_soft	1	是
left_shell	1	是
leg	2	是
lens	1	是
m12_lens_holder	1	是
motor_support	1	是
neck	2	是
neck_pitch	1	是
noenoeil	1	是
np_f970	1	是
pcb__raspberry_pi_zero_2_w	1	是
power_support	1	是
right_shell	1	是
seeed_bearing_configuration_22x16x4	11	是
seeed_bearing_configuration_default	3	是
soft_mouth_top	1	是
sole_left	1	是
sole_right	1	是
speaker	1	是
top_head_shell	1	是
trunk_base	1	是
upper_leg_left	1	是
upper_leg_right	1	是
upper_leg_rigidity_plate	2	是
xl330	15	是
yaw2roll	2	是
yaw_roll_motion	1	是

九、版权与免责

网格与机器人相关知识产权归属原作者及 [Pollen Robotics](#) / [相关开源仓库许可方](#)。二次分享请保留出处，遵守原仓库 LICENSE。本整理文档仅供学习交流；打印件强度、电气安全与整机可靠性自负。「Microduck」为相关品牌产品名，本资料包为社区整理的打印参考，非官方量产装箱清单。